

Datum izdaje 09-Jun-2010

Datum dopolnjene izdaje 24-Mar-2024

Številka revizije 2

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Opis izdelka:      | <b>Boron oxide</b>            |
| Cat No. :          | <b>U00503</b>                 |
| Sinonimi           | Boron trioxide                |
| Index No           | 005-008-00-8                  |
| Št. CAS            | 1303-86-2                     |
| ES-št.             | 215-125-8                     |
| Molekulska formula | B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 1.B (H360FD)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

**Nevarno**

## Stavki o nevarnosti

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

## Previdnostni stavki

P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila

P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta  | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Borov oksid | 1303-86-2 | EEC No. 215-125-8 | >95             | Repr. 1B (H360FD)                           |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

ALFAAU00503

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                             |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                            |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Obvezna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje.                                                  |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ni gorljivo.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Borovi oksidi.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

ALFAAU00503

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte samo pod kemično napo. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Preprečite tvorbo prahu. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Ne zaužiti.

#### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja  
Seznam virov

| Komponenta  | Evropska unija                                                                       | Združeno Kraljestvo (UK)                                                    | Francija                                                                       | Belgija                               | Španija                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borov oksid |                                                                                      | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr         | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ure       | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                 |
| Komponenta  | Italija                                                                              | Nemčija                                                                     | Portugalska                                                                    | Nizozemska                            | Finska                                                                                                                                       |
| Borov oksid |                                                                                      |                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                              |                                       |                                                                                                                                              |
| Komponenta  | Avstrija                                                                             | Danska                                                                      | Švica                                                                          | Poljska                               | Norveška                                                                                                                                     |
| Borov oksid | MAK-KZGW: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated |
| Komponenta  | Bolgarija                                                                            | Hrvaška                                                                     | Irska                                                                          | Ciper                                 | Češka Republika                                                                                                                              |
| Borov oksid | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min           |                                       |                                                                                                                                              |

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje

24-Mar-2024

|  |  |              |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|
|  |  | 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------|--|--|--|

| Komponenta  | Estonija | Gibraltar | Grčija                    | Madžarska | Islandija                                                                   |
|-------------|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Borov oksid |          |           | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Latvija                  | Litva | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                |
|-------------|--------------------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Borov oksid | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta  | Rusijo                   | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|-------------|--------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Borov oksid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |          |           |         |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                        | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Borov oksid<br>1303-86-2 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 220.6mg/kg bw/day          |

| Component                        | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Borov oksid<br>1303-86-2 ( >95 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 4.66mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                        | Sveža voda     | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)        |
|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Borov oksid<br>1303-86-2 ( >95 ) | PNEC = 2.9mg/L |                     | PNEC = 13.7mg/L   | PNEC = 10mg/L                    | PNEC = 5.7mg/kg soil dw |

| Component                        | Morska voda    | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Borov oksid<br>1303-86-2 ( >95 ) | PNEC = 2.9mg/L |                      |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.  
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

## Osebna varovalna oprema

### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

trdno

#### Videz

bela

#### Vonj

brez vonja

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

450 °C / 842 °F

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

1860 °C / 3380 °F

@ 760 mmHg

#### Vnetljivost (tekoče)

Ni smiselno

trdno

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni razpoložljivih informacij.

#### Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

Ni razpoložljivih informacij.

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

ALFAAU00503

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

|                                            |                               |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |               |
| pH                                         | 4                             | 10 g/L (25°C) |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno         |
| Topnost v vodi                             | 36 g/L (25°C)                 |               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |               |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 2.460                         |               |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |               |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno         |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |               |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | B2 O3               |
| Molekulska masa     | 69.61               |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kisline. Fluor. Močni reducenti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Borovi oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

- (b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov
- (c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov
- (e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov
- (f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi
- (g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 1.B  
Učinki na razplojevanje Lahko škoduje plodnosti.  
Razvojne posledice Lahko škoduje nerojenemu otroku.
- (h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov
- (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov  
Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.
- (j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno  
trdno
- Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. .

| Komponenta  | sladkovodne ribe                       | vodna bolha                               | sladkovodne alge |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Borov oksid | LC50: 570 mg/L/72h (Carassius auratus) | EC50: 370 - 490 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost Obstočnost Razgradljivost

Ni zlahka biorazgradljivo  
Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.  
Ni pomembno za anorganske snovi.



# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoječnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

ni regulirano

#### 14.1 Številka ZN

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

#### 14.4 Skupina embalaže

### ADR

ni regulirano

#### 14.1 Številka ZN

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

#### 14.4 Skupina embalaže

### IATA

ni regulirano

ALFAAU00503

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 14.1 Številka ZN

## 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

## 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

## 14.4 Skupina embalaže

## 14.5 Nevarnosti za okolje

Ni ugotovljenih tveganj

## 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

## 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta  | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Borov oksid | 1303-86-2 | 215-125-8 | -      | -   | X        | X    | KE-09919 | X    | X    |

| Komponenta  | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Borov oksid | 1303-86-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta  | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Borov oksid | 1303-86-2 | -                                                                   | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57 c)                     |

Po poteku datuma uporabe te snovi je potrebna ali avtorizacija ali se la hko uporablja le za izvzeto uporabo, npr. uporaba v znanstvenih raziskavah in razvoju, ki vključuje rutinsko analitiko ali uporabo kot vmesni izdelek.

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

ALFAAU00503

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

|             |           |                   |                     |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------|
|             |           | obveščanju nesreč | poročilo o varnosti |
| Borov oksid | 1303-86-2 | Not applicable    | Not applicable      |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta  | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| Borov oksid | WGK1                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

H360Fd - Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

# VARNOSTNI LIST

Boron oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Pripravi                | Health, Safety and Environmental Department       |
| Datum izdaje            | 09-Jun-2010                                       |
| Datum dopolnjene izdaje | 24-Mar-2024                                       |
| Povzetek razlice        | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**